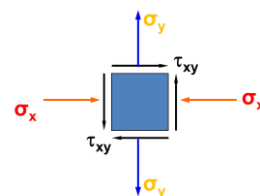


空心圆管在弯扭联合作用下应力与内力的测量分析实验报告

荆尹浩宇 机械 00 2020010274

一、实验目的

- 1、掌握用电测法测定一点应力状态的方法。
- 2、掌握选择正确组桥方式来分离内力的方法。
- 3、学会根据实验数据判断结果地正确性。
- 4、学会根据理论分析的结果，正确地选择测量部位和最佳布片方案。



二、实验原理及方法

(1) 先求出理论值，根据理论应力计算公式可得：

$$\sigma_x = -\frac{M_z}{W_z} = -\frac{32Px}{\pi D^3(1-\alpha^4)} \quad \tau_{xy} = \frac{M_x}{W_p} = \frac{16Pl}{\pi D^3(1-\alpha^4)} \quad \sigma_y = 0$$

其中 x 为加力点到圆管端部截面的距离，l 为加力点到圆管中心的距离。

(2) 再对管上表面微元进行应力分析，俯视图如右图：

根据广义胡克定律可得到该平面应力状态下 α 方位角的应变值为：

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{E} \left[\frac{(1-\mu)(\sigma_x + \sigma_y)}{2} + \frac{(1+\mu)(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \cos 2\alpha - (1+\mu)\tau_{xy} \sin 2\alpha \right]$$

式中 E 为材料的弹性模量， μ 为泊松比。

应用叠加原理可将该应力状态分解为水平的单向压缩状态和纯切应力状态，对于纯切应力状态的微元，其主方向是与原方向的 45 度夹角处，两个主应力大小就等于 τ 。在这一方向上，原本的单向压缩状态的应力状态可转变为大小为 $\sigma/2$ 的切应力。

若采用 45 度花（三个敏感栅之间的夹角各为 45 度）的组桥方式，则 $\alpha = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 。分别代入上面的公式可求出三个应力与三个应变的关系如下：

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_0 + \mu\varepsilon_{90}) \\ \sigma_y = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_{90} + \mu\varepsilon_0) \\ \tau_{xy} = \frac{E}{2(1+\mu)} (\varepsilon_0 + \varepsilon_{90} - 2\varepsilon_{45}) \end{cases}$$

由此可求解出该微元上的主应力大小：

$$\sigma_{1,2} = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1-\mu} \pm \frac{1}{1+\mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right]$$

还可求出主方向（与 0° 片夹角 θ ）：

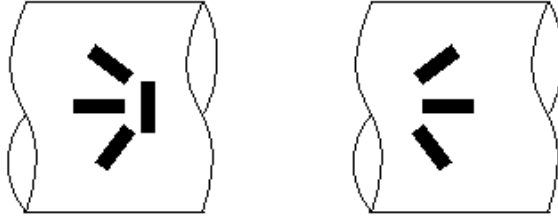
$$\tan 2\theta = \frac{2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}$$

根据以上条件还能计算得到切应力的最大值：

$$\tau_{\max} = \frac{\sqrt{2}E}{2(1+\mu)} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{45})^2 + (\varepsilon_{45} - \varepsilon_{90})^2}$$

(3) 下面分析组桥方式

实验中，应变片布片方式如下：上表面 1 (90°)、2 (135°)、3 (0°)、4 (45°)，下表面 5 (135°)、6 (0°)、7 (45°)。



考虑上表面测量点，由应变圆可知

$$\sigma_0 = \sigma_x, \quad \sigma_{90} = 0, \quad \sigma_{45} = \frac{\sigma_0 + \sigma_{90}}{2} + \tau = \frac{\sigma_x}{2} + \tau_{xy}, \quad \sigma_{135} = \frac{\sigma_0 + \sigma_{90}}{2} - \tau = \frac{\sigma_x}{2} - \tau_{xy}$$

由广义胡克定律有

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \frac{1}{E}(\sigma_{90} - \mu\sigma_0) = -\frac{\mu\sigma_x}{E} & \varepsilon_2 &= \frac{1}{E}(\sigma_{135} - \mu\sigma_{45}) = \frac{(1-\mu)}{E}\frac{\sigma_x}{2} - \frac{(1+\mu)}{E}\tau_{xy} \\ \varepsilon_3 &= \frac{1}{E}(\sigma_0 - \mu\sigma_{90}) = \frac{\sigma_x}{E} & \varepsilon_4 &= \frac{1}{E}(\sigma_{45} - \mu\sigma_{135}) = \frac{(1-\mu)}{E}\frac{\sigma_x}{2} + \frac{(1+\mu)}{E}\tau_{xy} \end{aligned}$$

对于下表面测量点，正应力方向改变值为正，且应力方向不变值为负，应力圆相对纵轴翻转

$$\begin{aligned} \varepsilon_5 &= \frac{1}{E}(\sigma_{135}' - \mu\sigma_{45}') = -\frac{(1-\mu)}{E}\frac{\sigma_x}{2} - \frac{(1+\mu)}{E}\tau_{xy} \\ \varepsilon_7 &= \frac{1}{E}(\sigma_{45}' - \mu\sigma_{135}') = -\frac{(1-\mu)}{E}\frac{\sigma_x}{2} + \frac{(1+\mu)}{E}\tau_{xy} \\ \varepsilon_6 &= \frac{1}{E}(\sigma_0' - \mu\sigma_{90}') = -\frac{\sigma_x}{E} \end{aligned}$$

使用电阻应变片的目的是精确测量应变，以确定一点应力值。利用不同的组桥方式可以单独获得弯扭组合受力杆件截面上一点的正应力和切应力。

①单臂（测量单个应变片得到每个点的应变值）

$$\varepsilon_6 = -\varepsilon_3, \quad \varepsilon_5 = -\varepsilon_4, \quad \varepsilon_7 = -\varepsilon_2$$

②半桥（测量相邻两桥臂对应方向的应变值之差）

$$\varepsilon_3 - \varepsilon_6 = \frac{2\sigma_x}{E}, \quad \varepsilon_2 - \varepsilon_5 = \varepsilon_4 - \varepsilon_7 = \frac{(1-\mu)}{E}\sigma_x, \quad \varepsilon_2 - \varepsilon_4 = \varepsilon_5 - \varepsilon_7 = -\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy};$$

③对臂（测量相邻两桥臂对应方向的应变值之和）

$$\varepsilon_2 + \varepsilon_5 = -(\varepsilon_4 + \varepsilon_7) = -\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}, \quad \varepsilon_2 + \varepsilon_4 = -(\varepsilon_5 + \varepsilon_7) = \frac{(1-\mu)}{E}\sigma_x;$$

④全桥（测量两对桥臂对应方向的应变值之差）由半桥和对臂的结论可知

$$(\varepsilon_2 + \varepsilon_5) - (\varepsilon_4 + \varepsilon_7) = \frac{4(1+\mu)}{E}\tau_{xy}, \quad (\varepsilon_2 + \varepsilon_4) - (\varepsilon_5 + \varepsilon_7) = \frac{2(1-\mu)}{E}\sigma_x$$

根据以上结论可以分离得到 $\varepsilon_{45^\circ}|_\sigma$ 和 $\varepsilon_{45^\circ}|_\tau$ 、 $\varepsilon_{0^\circ}|_\sigma$ ，则弯矩和扭矩满足：

$$M_k = \frac{EW_p}{1+\mu} \varepsilon_{45^\circ}|_\tau$$

$$M_y = \frac{2EW}{1-\mu} \varepsilon_{45^\circ}|_\sigma = EW \varepsilon_{0^\circ}|_\sigma$$

三、实验步骤

- 1、实验装置安装调试、观察应变片。
- 2、用单臂测量 7 个应变片的应变值。
 - 1) 接线：00 通道接温度补偿片；01-07 通道接 1-7 号应变片。
 - 2) 加载：初载 200N，末载 1200N。
 - 3) 应变测量：初载时清零，末载时读取应变数值。
- 3、分离出弯矩 M_y 与扭矩 M_k 各自所产生的应变值。
 - 1) 目的：分离弯矩、扭矩
 - 2) 方法：选用半桥、对臂、全桥

四、实验装置及设备

- 1、电子万能试验机 (Instron 5900)
- 2、应变仪
- 3、游标卡尺
- 4、钢板尺
- 5、扭矩改锥

五、实验数据及理论分析结果

1、实验数据计算

根据提供的第 15 组实验数据，圆管外径 $D=36.74\text{mm}$ ，内径 $d=30.90\text{mm}$ ，故 $\alpha=d/D$ ；
 测量加力点到圆管端部截面的距离 $x=267.0\text{mm}$ ，加力点到圆管中心的距离 $l=201.0\text{mm}$ ；
 同时实验室给出参数圆管弹性模量 $E=206\text{GPa}$ ，泊松比 $\mu=0.28$ ； $K_{\text{校}}=2.08$ 。

①单臂测量得到实验数据整理如下：

应变片编号	1	2	3	4	5	6	7
200N(第 1 次)	-1	0	0	0	2	-1	0
1200N(第 1 次)	73	32	-278	-213	215	274	-35
Δ (第 1 次)	74	32	-278	-213	213	275	-35
200N(第 2 次)	0	-1	0	2	1	1	0
1200N(第 2 次)	72	36	-271	-206	214	279	-33
Δ (第 2 次)	72	37	-271	-208	213	278	-33
200N(第 3 次)	0	-1	1	2	1	-2	0
1200N(第 3 次)	74	33	-274	-211	213	274	-34
Δ (第 3 次)	74	34	-275	-213	212	276	-34
Δ (平均值)	73.33	34	-274.33	-211.33	212.67	276.33	-34

由 45° 应变花的主应力计算公式可得：

上表面应力状态：

$$\sigma_1 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1-\mu} + \frac{1}{1+\mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right]$$

$$= \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_3 + \varepsilon_1}{1 - \mu} + \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2 + (2\varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} \right] = 6.618 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right]$$

$$= \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_3 + \varepsilon_1}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2 + (2\varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} \right] = -64.126 \text{ MPa}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}} = 18.865^\circ$$

下表面应力状态:

$$\sigma_1 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_{135} + \varepsilon_{45}}{1 - \mu} + \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2 + (2\varepsilon_0 - \varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2} \right]$$

$$= \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_5 + \varepsilon_7}{1 - \mu} + \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_5 - \varepsilon_7)^2 + (2\varepsilon_6 - \varepsilon_5 - \varepsilon_7)^2} \right] = 61.611 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_{135} + \varepsilon_{45}}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2 + (2\varepsilon_0 - \varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2} \right]$$

$$= \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_5 + \varepsilon_7}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_5 - \varepsilon_7)^2 + (2\varepsilon_6 - \varepsilon_5 - \varepsilon_7)^2} \right] = -10.491 \text{ MPa}$$

$$\theta = \frac{1}{2} (\arctan \frac{2\varepsilon_0 - \varepsilon_{135} - \varepsilon_{45}}{\varepsilon_{135} - \varepsilon_{45}} - 90) = -16.704^\circ$$

②半桥测量数据如下:

应变片编号	2&4	3&6
200N(第1次)	0	0
1200N(第1次)	245	-552
Δ (第1次)	245	-552
200N(第2次)	1	1
1200N(第2次)	244	-553
Δ (第2次)	243	-554
Δ (平均值)	244	-553

分离可得弯矩和扭矩产生的应变值为:

$$\varepsilon_{0^\circ}|_\sigma = 276.5 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_{45^\circ}|_\tau = 122.0 \times 10^{-6}$$

则实验测得正应力、切应力、弯矩和扭矩为:

$$M_y = EW\varepsilon_{0^\circ}|_\sigma = \frac{E\pi D^3(1 - \alpha^4)\varepsilon_{0^\circ}|_\sigma}{32} = 138.561 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_k = \frac{EW_p}{1 + \mu} \varepsilon_{45^\circ}|_\tau = \frac{E\pi D^3(1 - \alpha^4)\varepsilon_{45^\circ}|_\tau}{16 \times 1.28} = 95.527 \text{ N} \cdot \text{m}$$

根据实验原理中的公式可求得: $\sigma_x = -56.959 \text{ MPa}$, $\tau_{xy} = 19.634 \text{ MPa}$ 。

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2} = 6.112 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2} = -63.071 \text{ MPa}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{-2\tau_{xy}}{\sigma_x} = 17.291^\circ$$

③对臂测量数据如下：

应变片编号	5&7
200N(第1次)	0
1200N(第1次)	183
Δ (第1次)	183

由于给出的数据仅有 2 和 5 对臂，因此只能求出 σ_x ， M_y ：

根据实验原理中的公式可求得： $\sigma_x = -52.358MPa$

$$M_k = \frac{EW(\varepsilon_2 + \varepsilon_5)}{1 - \mu} = \frac{E\pi D^3(1 - \alpha^4)(\varepsilon_2 + \varepsilon_5)}{32 \times 0.72} = 127.397N \cdot m$$

2、理论数据计算

根据实验时施加的力可知，作用于上下表面的力 $P=F=(1200-200)/2=500N$ 。将此值代入实验原理部分的公式可求得正应力和切应力的理论值：

$$M = P \cdot x = 133.5 \text{ N} \cdot m$$

$$M_T = P \cdot l = 100.5 \text{ N} \cdot m$$

$$\sigma_x = -\frac{M}{W} = -\frac{32Px}{\pi D^3(1 - \alpha^4)} = -54.878 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = \frac{M_T}{W_p} = \frac{16Pl}{\pi D^3(1 - \alpha^4)} = 20.656MPa$$

由此可算得上下表面微元的主应力和主方向角度。

上表面：

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = 6.906 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = -61.784 \text{ MPa}$$

$$\theta_0 = \frac{1}{2} \arctan \frac{-2\tau_{xy}}{\sigma_x} = 18.486^\circ$$

根据对称性可知，下表面的应力大小相等，方向相反，因此可得：

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = 61.784MPa$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = -6.906 \text{ MPa}$$

$$\theta_0 = \frac{1}{2} \arctan \frac{-2\tau_{xy}}{\sigma_x} = -18.486^\circ$$

3、误差分析

单臂	上表面 σ_1	上表面 σ_2	下表面 σ_1	下表面 σ_2	上表面 θ	下表面 θ
相对误差	35.94%	0.24%	0.28%	51.91%	2.05%	9.64%

半桥	弯矩 M_y	扭矩 M_k	上表面 σ_1	上表面 σ_2	上表面 θ
相对误差	3.79%	4.95%	11.50%	0.46%	6.46%

对臂	弯矩 M_y
相对误差	4.57%

由上表易知单臂、半桥、与对臂的测量结果与理论值均存在一定偏差，但误差在合理范围内，可以认为实验结果与理论相符。

误差原因分析：

- ①应变片粘贴位置偏离理论位置，可能造成偶然误差。
 - ②扭转处存在滑动摩擦力的影响，会对应变片的形变造成一定的影响。
 - ③加力点的测量受限于实验条件，可能存在偶然误差。
 - ④应变片自身的重力影响
- 4、分析各种组桥方式的利弊：
- ①单臂测量方式最为简单，可以测量每个应变片的数据，但由于测量次数多会存在偶然误差。
 - ②对臂方式在对单个点进行分析时无法消除轴力，但能够避免同时分析两处产生的偶然误差。
 - ③半桥方式能够消除轴力，灵活应用两片应变片，较大程度减少分开测量的误差，但是线路连接和安装上比单臂繁琐。
 - ④全桥方式测量精确度最高，但是由于需要同时使用四片应变片，对于每个应变片安装精确度的要求较高，安装最为繁琐。

可以通过采用全桥测量的方式进行多次测量避免偶然误差，从而提高结果的准确性。

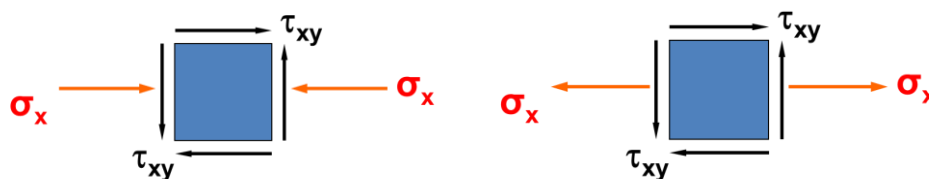
五、思考题

- 1、本实验装置中，圆管受哪些内力作用，它们沿轴向是如何分布的？

受弯矩、扭矩和剪力作用。弯矩产生正应力和切应力流，扭矩与剪力产生切应力。由于剪力的作用可以忽略，因此上表面点弯矩产生切应力为零，视作弯矩产生正应力和扭矩产生的切应力叠加作用。由于弯矩沿轴向不断变大，故方向与轴向平行的正应力沿轴向不断变大。扭矩在轴向上均匀分布保持不变，故垂直于轴向的切应力沿轴向均匀分布。

- 2、本实验装置中，如何判断危险截面和危险点，画出本实验危险点的应力状态。

由于切应力均匀分布，故正应力最大处为危险截面和危险点。危险截面在圆管基部（于固定面接触的地方），此处弯矩最大；危险点位于基部上下表面两点，这两点处由弯矩产生的正应力最大。应力状态图如下（左边为上表面，右图为下表面）：



3、本实验装置中，圆管左右测点处如何布置应变片测试扭矩？

使用两片应变片，在左右两侧中任意测的 45° 和 135° 度方向分别贴片，采用半桥方式进行测量可以分离得到 $\varepsilon_{45^\circ}|_\sigma$ ，由此可以求出扭矩大小。

4、实际的拉、压构件，很难做到让构件只受简单的拉力或压力，为什么？如何采用科学的布片方案测试拉力或压力？

因为力的作用点不能正好通过杆的轴线，且杆件本身的中性轴也不一定处于截面的几何中心，可能会存在偏心，导致出现剪力与弯矩，变为拉弯或压弯组合变形；

布片方案：可以通过布置上下表面 0° 的应变片，采用组成半桥的方式，从而消除弯矩的影响，由此可以解得 $\varepsilon_{45^\circ}|_\sigma$ ，从而求得主应力，进而解出拉力和压力 F 。

5、常见的圆柱形压力容器罐，最少粘贴几枚应变片可测得主应力？为什么？

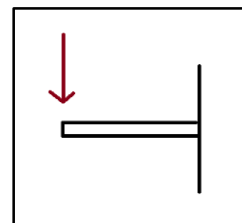
最少需要三片应变片；在任意表面贴上应变片 45° 度花，然后进行单臂测量，将测量结果代入广义胡克定律求出该点的正应力与切应力，再通过实验原理中的公式求得主应力。因为求解主应力的过程存在 σ_x ， σ_y ， τ_{xy} 三个未知量，需要三个应变片提供三个参数才能够通过方程解出主应力。

6、工程实际应用中，主应力方向未知的复杂应力状态，最少粘贴几枚应变片可测得危险点的应力状态？如何布置应变片？常用的应变花都有哪些？

最少贴三篇应变片即可。工程上常用的由三种布片方法，即三种应变花。分别为 45° 花（三个敏感栅之间的夹角各为 45° ）， 60° 花（三个敏感栅之间的夹角各为 60° ）， 120° 花（三个敏感栅之间的夹角各为 120° ）。

7、日常生活中电子秤及内部结构示意图如下图所示。请将称重传感器简化为悬臂梁结构，考虑如何布片测试物体的重量（给出具体的布片方案）？如何通过组桥提高测试值的精度？

可以将电子秤简化为一段固定的梁（如右图）。



如果要求出梁一端受到的剪力，可先求出梁受到的弯矩。经过本次实验可知，可以通过两片应变片求出弯矩大小。可在梁上选取距离固定端 S 的固定点，沿轴线方向在 45° 和 135° 方向布片，然后用对臂方式组桥，由上面的实验原理可知，只要测出了应变片的应变，可通过已知的梁的长度参数和公式求得受到的弯矩，进而求出剪力大小，即物体对秤的压力大小，再得出物体的重量。

8、市场上的数显扭矩扳手如图所示。制作扭矩扳手时，如何在扭力轴上布片测试扭矩的大小？如何通过组桥消除其它内力产生的误差，提高测试值的精度？

最少可以通过两个应变片完成测量，只需在原著结构表面任一点沿轴线方向 45° 和 135° 处布片，采用半桥的组桥方式，即可通过应变测量值求出扭矩大小，半桥可以抵消其他内力的影响。如果要提高测量精度，可以采用四个应变片的全桥组桥方式，测量精度更高，但检测过程较为繁琐。

六、总结与心得

本次由于疫情原因将实验改为线上进行，虽然没有自己动手操作实验器材测量数据，但是通过线上课堂中老师耐心细致、条理清晰的讲解，我同样获得了对本次弯扭实验的完整认识。在后续的实验数据处理的过程中，我进一步加深了对于广义胡克定律、平面应力分析等

等材料力学核心知识点的理解，同时锻炼了自己处理数据总结规律融会贯通的能力，对于组桥方式的选择有一定的探究性，也激发了我对于相关知识点的思考。

最后感谢老师与助教的耐心指导，在当前困难的条件下煞费苦心帮助我们将实验环节的学习顺利完成，希望疫情早日结束。

后附所选的第 15 组实验数据。

加力点到测量截面的距离: $L = 267.2 \text{ mm}$ 圆管内径: $d = 32.90 \text{ mm}$
 加力点到圆管中心的距离: $L_1 = 204.0 \text{ mm}$ 圆管外径: $D = 36.74 \text{ mm}$

单臂测量

载荷	ε_1	ε_2	ε_3	ε_4	ε_5	ε_6	ε_7
200N (100)	-1	0	0	0	2	-1	0
1200N (600)	73	32	-278	213	215	274	-35
200N (100)	0	-1	0	2	1	1	0
1200N (600)	72	36	-271	-206	214	279	-33
200N (100)	0	-1	1	2	1	-2	0
1200N (600)	74	33	-274	-211	213	274	-34

半桥: (ε_1 与 ε_4) 半桥: (ε_5 与 ε_6)

载荷	应变 $\mu\varepsilon$	载荷	应变 $\mu\varepsilon$
200N (100)	0	200N (100)	0
1200N (600)	245	1200N (600)	-552
200N (100)	1	200N (100)	1
1200N (600)	244	1200N (600)	-553

对桥: (ε_5 与 ε_7)

载荷	应变 $\mu\varepsilon$
200N (100)	0
1200N (600)	183

共 6.7